UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA

01 Alcance del Proyecto (Scope Statement)

Ingeniería de Software · Ingeniería Automotriz · 3er Semestre · Ene–May 2026

Estándares: PMBOK 7th §5 · IEEE 830-1998 (adaptado) · ISO 21500 · ISO 26262 · ASPICE v3.1

EQUIPO
Equipo 04

FECHA
12 de febrero de 2026

PROYECTO
control de luces automotrices por wifi

INTEGRANTES
ian josue cota flores-5060667
Adrian trasviña lopez-5099982
Luis josue lopez de la toba-5164862

1 Descripción General *Project Description*

sistema basado en esp32 para controlar luces por medio de wifi

2 Objetivo General *Project Objective*

Diseñar y construir un prototipo funcional que pueda controlar el sistema de iluminacion de un auto desde el celular

3 Partes Interesadas *Stakeholders*

ROL	EN LA INDUSTRIA	EN ESTE PROYECTO
Product Owner	OEM (Toyota, VW)	Profesora y jueces TecoWeek
Project Manager	Gerente de proyecto Tier-1	Líder del equipo
Development Team	Ingenieros HW/SW	Todos los integrantes
QA / Testing	Equipo de pruebas	Integrante designado
End User	Conductor del vehículo	Operador del prototipo
Safety Engineer	Ing. seguridad funcional	Ver Sección 11

4 Funcionalidades *In-Scope Features*

ID	FUNCIONALIDAD	PRIORIDAD
F1	Prender luces mediante wifi	Media
F2	crear el prototipo	Alta
F3	crear el sitio web	Alta

5 Requisitos No Funcionales *Non-Functional Requirements*

ID	CATEGORÍA	REQUISITO
RNF1	Rendimiento	El sistema debe mantener el web server operativo y responder comandos durante al menos 30 minutos continuos sin reinicios ni cuelgues; si se pierde el WiFi, al reconectar debe seguir funcionando sin intervención
RNF2	Usabilidad	La interfaz web debe ser usable desde celular (diseño responsive) y permitir operar luces, direccionales, emergencia, horarios e historial sin manual, con botones claros y estado visible (ON/OFF) por cada luz.

6 Fuera de Alcance *Out of Scope*

- No incluye integración con sistemas reales del automóvil como frenos, motor o ECU
- No controla luces reales de un vehículo; únicamente simula el sistema con LEDs en protoboard.
- No se conecta a internet externo ni permite control remoto fuera de la red WiFi local.

7 Supuestos *Assumptions*

- Se asume que la red WiFi local es estable y permite la comunicación continua entre el celular y el ESP32.
- Se asume que el ESP32 funciona correctamente y es compatible con MicroPython sin errores de firmware.

8 Restricciones *Constraints*

- Presupuesto maximo $600 MXN
- Tiene que usarse la ESP32

9 Stack Tecnológico *Technology Stack*

CATEGORÍA	TECNOLOGÍA
Microcontrolador	ESP32
Lenguaje	MicroPython
IDE	Thonny 4.1.7
Actuadores	ESP32
Interfaz	Servidor web WiFi + HTML5/CSS3
Control de versiones	Git + GitHub

10 Criterios de Aceptación *Acceptance Criteria*

ID	CRITERIO	VERIFICACIÓN
CA1	El sistema debe encender o apagar cualquier LED en un tiempo máximo de 500 ms después de presionar el botón en la interfaz web.	10 mediciones
CA2	El sistema debe operar sin reinicios ni bloqueos durante 30 minutos continuos ejecutando cambios de luces cada 10 segundos.	30 minutos de prueba de estres
CA3	El sistema debe registrar correctamente al menos 20 eventos consecutivos en formato JSON sin pérdida de datos.	activar/desactivar 20 veces

11 Consideraciones de Seguridad *Safety — ISO 26262*

Análisis de falla: Si la luz no prende al presionar el boton, simplemente no prendera, dando a entender que podria ser que el led este fundido o sea problema de software

Nivel de criticidad: ASIL A

Mitigación: Poniendo un led de emergencia de otro color en caso de no prender el principal

12 Entregables *Deliverables — TecoWeek*

- **E1.** demo en vivo
- **E2.** GitHub
- **E3.** Poster con descripciones

🔗 Repositorio y CM *Configuration Management*

CAMPO	DETALLE
Repositorio	https://github.com/josuedelatoba/WifiLightingAutomotive
Responsable CM	Luis josue lopez de la toba
Versionado	Por fecha (YYYY-MM-DD)

✍️ Firmas de Aprobación *Approval Signatures*

NOMBRE	ROL	FIRMA	FECHA
ian josue cota flores-5060667	Lider	*ian josue cota flores*	____/____/2026
Adrian trasviña lopez-5099982	Hardware	*Adrian trasviña lopez*	____/____/2026
Luis josue lopez de la toba-5164862	Software	*Luis josue lopez de la toba*	____/____/2026
Dra. Diana L. Avila Molina	Profesora	*Pendiente*	____/____/2026

📖 Glosario *Glossary*

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Alcance *(Scope)*	Todo el trabajo necesario para completar el proyecto.
Stakeholder *(Interesado)*	Persona afectada por el proyecto.
Criterio de Aceptación *(Acceptance Criteria)*	Condición medible para considerar un entregable terminado.
Supuesto *(Assumption)*	Algo dado por cierto sin verificar.
Restricción *(Constraint)*	Limitación fija que no se puede cambiar.
Req. No Funcional *(Non-Functional Req.)*	Restricción sobre CÓMO funciona el sistema: rendimiento, usabilidad, fiabilidad.
ASIL *(Safety Integrity Level)*	Nivel de riesgo ISO 26262: QM, A, B, C, D.
Safe State *(Estado seguro)*	Condición segura ante falla del sistema.
MVP *(Minimum Viable Product)*	Versión mínima funcional: solo prioridad Alta.
Scope Creep *(Desviación del alcance)*	Agregar funcionalidades sin aprobación formal.
WBS *(Work Breakdown Structure)*	Desglose de todo el trabajo en tareas.
BOM *(Bill of Materials)*	Lista de materiales con precios.
Firmware *(Software embebido)*	Programa que corre dentro del microcontrolador.
Dashboard *(Tablero de control)*	Interfaz visual que muestra datos en tiempo real.
Access Point *(Punto de acceso WiFi)*	ESP32 crea su propia red WiFi.
ISO 26262 *(Functional Safety)*	Norma de seguridad funcional automotriz.
ASPICE *(Automotive SPICE)*	Marco de evaluación de procesos de software automotriz.